

抽屉原理与极值思想周测 A 卷

适合小学高年级至初中低年级数学竞赛训练

考试说明

- 测试时间：70–75 分钟
- 满分：100 分
- A 卷侧重基础抽屉、最少保证和简单极值，请先想清楚“抽屉怎样分”“安全状态最多到哪里”。

1. 试题

1. (10 分) 从 1 到 12 中任取 5 个数，证明其中一定有两个数除以 4 的余数相同。
2. (12 分) 从 1 到 15 中任取 8 个数，证明其中一定有两个数的差是 5 的倍数。
3. (12 分) 从 1 到 30 中任取多少个数，才能保证其中至少有 4 个数除以 3 的余数相同？
4. (12 分) 从 1 到 20 中任取多少个数，才能保证其中一定有两个连续整数？
5. (12 分) 把 25 本书放入 6 个书包中，证明至少有一个书包里有不少于 5 本书。
6. (14 分) 在长度为 1 的线段上任取 13 个点，证明其中一定有两个点之间的距离不超过 $\frac{1}{12}$ 。

7. (14 分) 从 1 到 10 中任取 6 个数，证明其中一定有两个连续整数。

8. (14 分) 从 1 到 20 中最多能选多少个数，使得任意两个所选出的数的差都至少为 3?

2. 详细解答

1. **参考解答：**除以 4 的余数只有 0, 1, 2, 3 共 4 类。

把这 4 个余数类看成 4 个抽屉，把任取的 5 个数看成 5 个物体。

由抽屉原理，至少有两个数落在同一个余数类中，因此它们除以 4 的余数相同。 □

2. **参考解答：**把 1 到 15 按除以 5 的余数分成 5 类。

现在取了 8 个数，而余数类只有 5 个。由抽屉原理，至少有两个数落在同一余数类中。

设这两个数为 a, b ，则

$$a \equiv b \pmod{5}.$$

所以

$$a - b \equiv 0 \pmod{5}.$$

因此它们的差是 5 的倍数。 □

3. **参考解答：**把 1 到 30 按除以 3 的余数分成 3 类。

如果想避免“某一类里有 4 个数”，那么每一类最多只能取 3 个数。

所以最多可以安全地取

$$3 \times 3 = 9$$

个数。

再多取 1 个，也就是取 10 个数时，就一定有某一类里至少有 4 个数。

所以最少取

$$10$$

个数。 □

4. **参考解答：**把 1 到 20 分成 10 组：

$$\{1, 2\}, \{3, 4\}, \dots, \{19, 20\}.$$

每组中恰好是一对连续整数。

若想避免出现连续整数，那么每组中最多只能取 1 个数，所以最多可以安全地取 10 个数。

因此再多取 1 个，也就是取

$$11$$

个数时，就一定会取到一组中的两个数，从而得到两个连续整数。 □

5. **参考解答：**若每个书包里都至多有 4 本书，那么 6 个书包里最多只有

$$6 \times 4 = 24$$

本书。

但现在共有 25 本书，已经超过了 24。

因此不可能每个书包都不超过 4 本，所以至少有一个书包里有不少于 5 本书。 □

6. **参考解答：**把长度为 1 的线段平均分成 12 段，每一小段长度为

$$\frac{1}{12}.$$

这 12 个小线段就是 12 个抽屉，而 13 个点是 13 个物体。

由抽屉原理，至少有两个点落在同一个小线段中。

同一个小线段的长度不超过 $\frac{1}{12}$ ，所以这两个点之间的距离不超过

$$\frac{1}{12}.$$

□

7. **参考解答：**把 1 到 10 分成 5 组：

$$\{1, 2\}, \{3, 4\}, \{5, 6\}, \{7, 8\}, \{9, 10\}.$$

任取 6 个数，而抽屉只有 5 个。由抽屉原理，至少有一组里取到了两个数。

由于每组中的两个数正好是连续整数，所以一定有两个连续整数。

□

8. **参考解答：**设选出的数从小到大排列为

$$a_1 < a_2 < \cdots < a_k.$$

题目要求任意两个所选数的差都至少为 3，所以特别有

$$a_2 - a_1 \geq 3, \quad a_3 - a_2 \geq 3, \quad \dots, \quad a_k - a_{k-1} \geq 3.$$

把这些不等式相加，得到

$$a_k - a_1 \geq 3(k-1).$$

又因为所有数都在 1 到 20 之间，所以

$$a_1 \geq 1, \quad a_k \leq 20.$$

因此

$$20 - 1 \geq a_k - a_1 \geq 3(k-1).$$

即

$$19 \geq 3(k-1).$$

所以

$$k \leq 7.$$

这个上界可以达到，例如选

$$1, 4, 7, 10, 13, 16, 19.$$

因此最多能选

个数。 □